3 מערכות מספרים

בפרק זה נסקור את מערכות המספרים שנעבוד איתן לאורך הקורס: הטבעיים $\mathbb{N}$, השלמים $\mathbb{Z}$, הרציונליים $\mathbb{Q}$ והממשיים $\mathbb{R}$. לא נבנה אותן מן היסוד; נניח שפעולות החשבון ותכונותיהן המוכרות מבית הספר ידועות לנו, ונתמקד בתכונות שנזדקק להן בהמשך.

בסוף הפרק מופיעים שני נספחים שאינם חלק מן הקורס: הבנייה הפורמלית של הסדר על המספרים, למי שמעוניין לראות כיצד מגדירים את הסדר במדויק, וחסם עליון ושלמות הממשיים.

3.1 הטבעיים, השלמים והרציונליים

3.1.1 המספרים הטבעיים

הגדרה 3.1.1.

קבוצת המספרים ה**טבעיים** היא

$$\mathbb{N} = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ \dots\}.$$

סכום של שני מספרים טבעיים הוא מספר טבעי, וכך גם מכפלה שלהם. חיסור, לעומת זאת, אינו תמיד אפשרי. נתבונן במשוואה

$$n + x = m,$$

כאשר n ו-m טבעיים. הפתרון שלה הוא $x = m - n$, אבל הוא מספר טבעי רק כאשר $m > n$. למשל, למשוואה $5 + x = 3$ **אין** פתרון בטבעיים. לכן נצטרך את השלמים.

3.1.2 המספרים השלמים

הגדרה 3.1.2.

קבוצת המספרים ה**שלמים** מורכבת מן השלמים החיוביים, מן השלמים השליליים ומ-0 :

$$\mathbb{Z} = \{0,\ \pm 1,\ \pm 2,\ \pm 3,\ \dots\}.$$

השלמים החיוביים הם בדיוק המספרים הטבעיים, ולכן $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$.

גם בשלמים לא כל משוואה פתירה. נתבונן במשוואה

$$, a \cdot x = b$$

כאשר $a, b \in \mathbb{Z}$ ו-$a \neq 0$. הפתרון שלה הוא $x = \frac{b}{a}$, אבל הוא אינו תמיד שלם. למשל, הפתרון של $2x = 3$ הוא $x = \frac{3}{2}$, שאינו שלם. לכן נצטרך את השברים, כלומר את המספרים הרציונליים.

3.1.3 המספרים הרציונליים

הגדרה 3.1.3.

קבוצת המספרים ה**רציונליים** היא קבוצת כל השברים:

$$.\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \;\middle|\; m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N} \right\}$$

המספר m נקרא ה**מונה**, והמספר n נקרא ה**מכנה**.

שימו לב לשתי הבחירות שבהגדרה. במונה מותר מספר שלילי, ולכן גם $-\frac{1}{2}$ הוא רציונלי. המכנה, לעומת זאת, הוא מספר **טבעי**, כדי למנוע כפילות: בלי ההגבלה הזאת, אותו מספר היה נכתב גם כ-$\frac{-1}{2}$ וגם כ-$\frac{1}{-2}$. כל שלם m שווה לשבר $\frac{m}{1}$, ולכן

$$.\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$$

גם כשהמכנה טבעי, לאותו מספר יש הרבה שברים: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6}$. מבין כל השברים האלה, ה"פשוט ביותר" הוא זה שאי אפשר לצמצם עוד.

הגדרה 3.1.4.

שבר $\frac{m}{n}$ נקרא **מצומצם** אם אין מספר טבעי גדול מ-1 המחלק גם את m וגם את n.

במילים: שבר מצומצם הוא שבר שאי אפשר לצמצם, כי למונה ולמכנה אין גורם משותף מלבד 1. למשל, $\frac{2}{4}$ אינו מצומצם (אפשר לחלק את המונה ואת המכנה ב-2,) ואילו $\frac{1}{2}$ מצומצם. כל רציונלי אפשר לכתוב כשבר מצומצם: מצמצמים את השבר שוב ושוב בגורם משותף, עד שלא נותר גורם משותף. (הוכחה מדויקת של העובדה הזאת נמצאת בנספח.)

3.1.4 הצגה עשרונית של מספרים רציונליים

כל שבר אפשר לכתוב בהצגה עשרונית, בעזרת חילוק ארוך. נראה שההצגה שמתקבלת היא תמיד מחזורית.

דוגמה 3.1.5 — ההצגה העשרונית של $\frac{13}{7}$.

נחלק את 13 ב-7 בחילוק ארוך. בכל שלב מחלקים ב-7 את השארית הקודמת כפול 10, רושמים את המנה כספרה הבאה ומעבירים את השארית לשלב הבא:

חילוק	(ספרה) מנה	שארית
$13 \div 7$	1	6
$60 \div 7$	8	4
$40 \div 7$	5	5
$50 \div 7$	7	1
$10 \div 7$	1	3
$30 \div 7$	4	2
$20 \div 7$	2	6

בשורה האחרונה חזרה השארית 6, שכבר הופיעה בשורה הראשונה. מכאן והלאה החילוק חוזר על עצמו בדיוק באותו סדר, ולכן הספרות 857142 חוזרות שוב ושוב:

$$\frac{13}{7} = 1.857142857142\ldots = 1.\overline{857142}.$$

הקו שמעל הספרות מסמן את החלק ה**מחזורי**, הספרות שחוזרות על עצמן.

מדוע החזרה הזאת הייתה בלתי נמנעת? בחלוקה ב-7 השארית היא אחד המספרים $0, 1, \ldots, 6$. אם יוצאת שארית 0, החילוק מסתיים וההצגה סופית. אחרת יש רק 6 שאריות אפשריות, ולכן לכל היותר אחרי 6 שלבים שארית כלשהי חייבת לחזור. מרגע שהיא חוזרת, כל השלבים שאחריה חוזרים גם הם. אותו נימוק עובד לכל מכנה, ולכן:

טענה 3.1.6.

ההצגה העשרונית של כל מספר רציונלי היא **סופית** או **מחזורית**.

אפשר ללכת גם בכיוון ההפוך: מהצגה עשרונית מחזורית אל שבר.

דוגמה 3.1.7 — מהצגה מחזורית לשבר.

נמצא שבר השווה ל-$x = 0.3\overline{12}$, כלומר $x = 0.3121212\ldots$. שימו לב שרק 12 חוזר על עצמו, ולא 3.

הרעיון: נכפול את x בחזקות של 10 כך שנקבל שני מספרים בעלי **אותו** זנב מחזורי, ואז נחסר ביניהם. כך הזנב האינסופי מתבטל.

נזיז את הנקודה אל תחילת המחזור, על ידי כפל ב-10 :

$$10x = 3.\overline{12} = 3.121212\ldots.$$

המחזור באורך שתי ספרות, ולכן נכפול שוב ב-100, וכך הנקודה עוברת מחזור אחד שלם:

$$1000x = 312.\overline{12} = 312.121212\ldots.$$

לשני המספרים אותו זנב אחרי הנקודה, ולכן בהפרש ביניהם הזנב מתבטל:

$$1000x - 10x = 312.121212\ldots - 3.121212\ldots = 309.$$

קיבלנו $990x = 309$, ולכן

$$.x = \frac{309}{990} = \frac{103}{330}$$

בשוויון האחרון צמצמנו ב-3, שהוא גורם משותף של המונה ושל המכנה.

בדיקה עצמית.

הכריעו אם הטענה נכונה.

(א) ההצגה העשרונית של $\frac{3}{8}$ סופית.

(ב) המספר $0.\overline{3}$ אינו רציונלי, כי ההצגה העשרונית שלו אינסופית.

פתרון.

(א) נכון. $\frac{3}{8} = 0.375$, והחילוק הארוך מסתיים בשארית 0.

(ב) לא נכון. ההצגה מחזורית, ולפי השיטה של דוגמה 3.1.7 היא שבר: אם $x = 0.\overline{3}$ אז $10x - x = 3$, ולכן $x = \frac{1}{3}$.

3.1.5 תרגילים

תרגיל 1. כתבו כשבר מצומצם.

(א) $0.\overline{45}$

(ב) $0.2\overline{7}$

פתרון.

סעיף (א). נסמן $x = 0.\overline{45} = 0.454545\ldots$. המחזור באורך שתי ספרות ומתחיל מיד אחרי הנקודה, ולכן נכפול ב-100:

$$.100x = 45.4545\ldots$$

בהפרש $100x - x$ הזנב מתבטל: $99x = 45$, ולכן $x = \frac{45}{99} = \frac{5}{11}$. (צמצמנו ב-9.)

סעיף (ב). נסמן $x = 0.2777\ldots$. כפל ב-10 מעביר את הנקודה אל תחילת המחזור, וכפל נוסף ב-10 מעביר אותה מחזור שלם:

$$.10x = 2.777\ldots \qquad , \qquad 100x = 27.777\ldots$$

בהפרש: $90x = 25$, ולכן $x = \frac{25}{90} = \frac{5}{18}$.

תרגיל 2. מצאו את ההצגה העשרונית של $\frac{3}{11}$.

פתרון.

בחילוק ארוך: $30 \div 11$ נותן 2 עם שארית 8, ואז $80 \div 11$ נותן 7 עם שארית 3. השארית 3 היא שארית ההתחלה, ולכן הספרות 27 חוזרות: $\frac{3}{11} = 0.\overline{27}$.

3.2 המספרים הממשיים

3.2.1 זוגיות

בהוכחה הראשונה של הסעיף נזדקק לכמה מושגים על שלמים.

הגדרה 3.2.1.

עבור $a, b \in \mathbb{Z}$ נאמר ש-a **מחלק** את b, ונכתוב $a \mid b$, אם קיים $k \in \mathbb{Z}$ כך ש-$b = a \cdot k$. במקרה זה נאמר גם ש-b **מתחלק** ב-a.

למשל $3 \mid 12$, שכן $12 = 3 \cdot 4$, ואילו 3 אינו מחלק את 10.

הגדרה 3.2.2.

מספר שלם n נקרא **זוגי** אם $2 \mid n$, כלומר אם קיים $k \in \mathbb{Z}$ כך ש-$n = 2k$. הוא נקרא **אי-זוגי** אם קיים $k \in \mathbb{Z}$ כך ש-$n = 2k + 1$.

כל שלם הוא זוגי או אי-זוגי, ולא שניהם: השארית בחלוקה ב-2 היא 0 או 1.

טענה 3.2.3.

יהי $m \in \mathbb{Z}$. אז m^2 זוגי אם ורק אם m זוגי.

הוכחה.

הרעיון. קל לחשב מה קורה לריבוע של מספר שאנחנו יודעים מאיזה סוג הוא: $m = 2k$ או $m = 2k + 1$. לכן נבדוק את שני הסוגים, ונראה שהריבוע תמיד "שומר על הסוג".

m **זוגי.** אז קיים $k \in \mathbb{Z}$ כך ש-$m = 2k$, ולכן

$$m^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2 \cdot \left(2k^2\right).$$

המספר $2k^2$ שלם, שכן מכפלה של שלמים היא שלם, ולכן m^2 זוגי.

m **אי-זוגי.** אז קיים $k \in \mathbb{Z}$ כך ש-$m = 2k + 1$, ולכן

$$m^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2\left(2k^2 + 2k\right) + 1.$$

המספר $2k^2 + 2k$ שלם, ולכן m^2 אי-זוגי.

המסקנה. אם m זוגי, ראינו ש-m^2 זוגי. להפך, נניח ש-m^2 זוגי. אילו m היה אי-זוגי, גם m^2 היה אי-זוגי, ומספר אינו יכול להיות גם זוגי וגם אי-זוגי. לכן m זוגי.

שיטת הוכחה — חלוקה למקרים.

כדי להוכיח טענה על כל האיברים של קבוצה, אפשר לחלק את הקבוצה לכמה מקרים, **שכל איבר שייך לפחות לאחד מהם**, ולהוכיח את הטענה בכל מקרה בנפרד. אם מקרה אחד נשכח, ההוכחה אינה שלמה.

3.2.2 מספרים אי-רציונליים

טענה 3.2.4.

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

הוכחה.

התכנית. נוכיח בשלילה: ננית ש-$\sqrt{2}$ רציונלי, ונגיע לסתירה. הסתירה תבוא משבר מצומצם שיתברר שאפשר לצמצם אותו עוד.

ננית בשלילה ש-$\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. אז אפשר לכתוב אותו כשבר, וכפי שראינו אחרי הגדרה 3.1.4 אפשר לבחור את השבר מצומצם:

$$\sqrt{2} = \frac{m}{n},$$

כאשר $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ ואין ל-m ול-n גורם משותף גדול מ-1.

שלב 1: m זוגי. נעלה את שני האגפים בריבוע ונכפול ב-n^2:

$$2n^2 = m^2 \qquad (*).$$

האגף השמאלי הוא 2 כפול מספר שלם, ולכן m^2 זוגי. לפי טענה 3.2.3 גם m זוגי, כלומר קיים $k \in \mathbb{Z}$ כך ש-$m = 2k$.

שלב 2: גם n זוגי. נציב $m = 2k$ ב-$(*)$:

$$2n^2 = (2k)^2 = 4k^2.$$

נחלק ב-2, ונקבל $n^2 = 2k^2$. לכן n^2 זוגי, ושוב לפי טענה 3.2.3 גם n זוגי.

הסתירה. קיבלנו ש-m ו-n זוגיים שניהם, כלומר 2 מחלק את שניהם. זה סותר את הבחירה בשבר מצומצם. לכן ההנחה שגויה, ו-$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

שיטת הוכחה — מבנה של הוכחה בשלילה.

כדי להוכיח טענה בשלילה, מניחים שהיא **שגויה**, ומסיקים ממנה צעד אחר צעד עד שמגיעים לדבר בלתי אפשרי: טענה הסותרת את אחת ההנחות, או טענה והשלילה שלה יחד. מכיוון שהסקנו רק צעדים נכונים, הדבר היחיד שיכול היה להיות שגוי הוא ההנחה בשלילה, ולכן הטענה נכונה.

מספרים ממשיים שאינם רציונליים נקראים **אי-רציונליים**, ואת קבוצתם מסמנים $\mathbb{I}$. גם הרציונליים וגם האי-רציונליים הם מספרים ממשיים, וכל מספר ממשי הוא רציונלי או אי-רציונלי:

$$\mathbb{Q} \cup \mathbb{I} = \mathbb{R}.$$

על המספרים הממשיים יש **יחס סדר**: כל שני מספרים ממשיים אפשר להשוות זה לזה. לכל $x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים בדיוק אחד מן השלושה, $x < y$, או $x = y$, או $x > y$.

3.2.3 הערך השלם

נשתמש בעובדה הבאה על המספרים הממשיים: לכל $x \in \mathbb{R}$ יש מספר שלם הקטן ממנו ויש מספר שלם הגדול ממנו, כלומר קיימים $n, m \in \mathbb{Z}$ כך ש-$n < x < m$. מכאן שבין השלמים שאינם גדולים מ-x יש אחד גדול ביותר.

הגדרה 3.2.5.

יהי $x \in \mathbb{R}$. ה**ערך השלם** של x, המסומן $\lfloor x \rfloor$, הוא השלם הגדול ביותר שאינו גדול מ-x:

$$\lfloor x \rfloor = \max \{m \in \mathbb{Z} \mid m \leq x\} .$$

על ציר המספרים, $\lfloor x \rfloor$ הוא השלם הקרוב ביותר ל-x **משמאל** (או x עצמו, אם הוא שלם).

דוגמה 3.2.6.

$$\left\lfloor 2\tfrac{2}{3} \right\rfloor = 2 \quad , \quad \left\lfloor -3\tfrac{1}{3} \right\rfloor = -4 \quad , \quad \lfloor -7 \rfloor = -7$$

שימו לב — הערך השלם של מספר שלילי.

הערך השלם מעגל תמיד **כלפי מטה**, ולא לכיוון האפס. לכן $\left\lfloor -3\tfrac{1}{3} \right\rfloor = -4$, ולא -3. טעות נפוצה היא "למחוק את החלק שאחרי הנקודה"; זה נכון רק למספרים חיוביים.

התכונה שנשתמש בה שוב ושוב היא זו:

טענה 3.2.7.

לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1 .$$

הוכחה.

צריך להוכיח שני אי-שוויונות.

האי-שוויון השמאלי. לפי ההגדרה, $\lfloor x \rfloor$ הוא איבר של הקבוצה $\{m \in \mathbb{Z} \mid m \leq x\}$, וכל איברי הקבוצה הזאת אינם גדולים מ-x. לכן $\lfloor x \rfloor \leq x$.

האי-שוויון הימני. נוכיח בשלילה. נניח ש-$x \geq \lfloor x \rfloor + 1$. המספר $\lfloor x \rfloor + 1$ שלם, ולכן לפי ההנחה הוא איבר של אותה קבוצה. אבל הוא גדול מ-$\lfloor x \rfloor$, שהוא ה**מקסימום** של הקבוצה, וזו סתירה. לכן $x < \lfloor x \rfloor + 1$.

3.2.4 תכונת ארכימדס

משפט 3.2.8 — תכונת ארכימדס.

לכל $x \in \mathbb{R}$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש-$x < n$.

במילים: אין מספר ממשי שנמצא מעל כל הטבעיים; לכל ממשי שניקח, יש טבעי הגדול ממנו. זו תכונה יסודית של המספרים הממשיים, ונקבל אותה ללא הוכחה.

המשפט הבא הוא ניסוח של אותו רעיון בכיוון ההפוך: לא רק שהטבעיים גדלים מעבר לכל מספר, ההופכיים שלהם קטנים מתחת לכל מספר חיובי. נחשוב על ε ("אפסילון") כעל מספר חיובי קטן, קרוב ל-0.

טענה 3.2.9.

לכל $\varepsilon > 0$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש-$\frac{1}{n} < \varepsilon$.

הוכחה.

מה צריך להראות. נתון $\varepsilon > 0$ כלשהו, וצריך למצוא טבעי n שעבורו $\frac{1}{n} < \varepsilon$.

תרגום התנאי. המספרים n ו-ε חיוביים, ולכן מותר לכפול את שני אגפי אי-השוויון ב-$\frac{n}{\varepsilon}$ בלי לשנות את כיוונו. כך מקבלים שקילות:

$$\frac{1}{n} < \varepsilon \iff \frac{1}{\varepsilon} < n.$$

די אפוא למצוא טבעי n הגדול מ-$\frac{1}{\varepsilon}$.

הבחירה. ניקח $n = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$. לפי טענה 3.2.7 עם $x = \frac{1}{\varepsilon}$,

$$\frac{1}{\varepsilon} < \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 = n,$$

כנדרש. נותר לבדוק ש-n טבעי: הוא שלם, ומכיוון ש-$\frac{1}{\varepsilon} > 0$ השלם 0 אינו גדול מ-$\frac{1}{\varepsilon}$, ולכן $\left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor \geq 0$ ו-$n \geq 1$.

הטענה הזו תשמש אותנו שוב ושוב בפרקים על גבולות: היא אומרת ש-$\frac{1}{n}$ נעשה קטן כרצוננו כש-n גדל.

3.2.5 צפיפות

בין כל שני מספרים ממשיים שונים, קרובים ככל שיהיו, נמצא תמיד מספר רציונלי, וגם מספר אי-רציונלי. תכונה זו נקראת **צפיפות**.

משפט 3.2.10.

לכל $x, y \in \mathbb{R}$ המקיימים $x < y$ קיים $q \in \mathbb{Q}$ כך ש-$x < q < y$.

הוכחה.

הרעיון. אם המרחק בין x ל-y גדול מ-1, יש ביניהם אפילו מספר שלם. אם הם קרובים יותר, "נמתח" את הקטע: נכפול את שניהם במספר טבעי גדול, נמצא שלם בין התוצאות, ואז נחלק בחזרה.

המקרה הראשון: $y-x>1$. ניקח $m=\lfloor x\rfloor+1$. לפי טענה 3.2.7 מתקיים $x<m$, ומצד שני

$$m=\lfloor x\rfloor+1\le x+1<y,$$

כאשר האי-שוויון האחרון הוא בדיוק ההנחה $y-x>1$. לכן $x<m<y$, והשלם m הוא בפרט רציונלי.

המקרה השני: $0<y-x\le 1$. לפי משפט 3.2.8 קיים $n\in\mathbb{N}$ המקיים $n>\dfrac{1}{y-x}$. נכפול ב-$y-x$, שהוא חיובי ולכן אינו משנה את כיוון אי-השוויון:

$$ny-nx=n(y-x)>1.$$

כלומר המספרים nx ו-ny רחוקים זה מזה יותר מ-1. לפי המקרה הראשון קיים שלם m כך ש-$nx<m<ny$. נחלק ב-n, שהוא חיובי ולכן כיוון אי-השוויון נשמר:

$$x<\frac{m}{n}<y.$$

המספר $q=\dfrac{m}{n}$ הוא רציונלי, כנדרש.

מן המשפט נובע שבין כל שני ממשיים יש **אינסוף** רציונליים: אחרי שמצאנו q בין x ל-y, אפשר להפעיל את המשפט שוב על x ו-q, ושוב על x ועל החדש, וכן הלאה בלי סוף.

משפט 3.2.11.

לכל $x,y\in\mathbb{R}$ המקיימים $x<y$ קיים מספר אי-רציונלי r כך ש-$x<r<y$.

הוכחה.

הרעיון. נמצא שני רציונליים $a<b$ בין x ל-y, ונזוז מ-a לכיוון b בצעד אי-רציונלי שאינו מגיע עד b.

לפי משפט 3.2.10 קיים רציונלי a המקיים $x<a<y$, ובהפעלה נוספת שלו על הקטע $(a,\ y)$ קיים רציונלי b המקיים $a<b<y$. נגדיר

$$r=a+\frac{b-a}{\sqrt{2}}.$$

r נמצא בין x ל-y. מכיוון ש-$b-a>0$, גם $\dfrac{b-a}{\sqrt{2}}>0$, ולכן $r>a$. מכיוון ש-$\sqrt{2}>1$, מתקיים $\dfrac{b-a}{\sqrt{2}}<b-a$, ולכן $r<a+(b-a)=b$. יחד: $x<a<r<b<y$.

r אינו רציונלי. נניח בשלילה שהוא רציונלי. אז גם $r-a$ רציונלי, כהפרש של שני רציונליים, והוא שונה מאפס. מהגדרת r נובע $r-a=\dfrac{b-a}{\sqrt{2}}$, ולכן

$$\sqrt{2}=\frac{b-a}{r-a},$$

וזוהי מנה של שני רציונליים, כלומר מספר רציונלי. זה סותר את טענה 3.2.4, ולכן r אי-רציונלי.

3.2.6 תרגילים

תרגיל 1. חשבו את הערך השלם של המספרים הבאים, לפי הסדר: 3.7 , -3.7 , -5 , π.

פתרון.

$\lfloor 3.7 \rfloor = 3$, $\lfloor -3.7 \rfloor = -4$, (מעגלים כלפי מטה), $-5 = \lceil -5 \rceil$ (מספר שלם הוא הערך השלם של עצמו), ו-$\lfloor \pi \rfloor = 3$, שכן $3 < \pi < 4$.

תרגיל 2. הוכיחו שלכל $n \in \mathbb{Z}$ המספר $n^2 + n$ זוגי.

פתרון.

נחלק למקרים, כמו בהוכחה של טענה 3.2.3.

n **זוגי,** אז $n = 2k$: $n^2 + n = 4k^2 + 2k = 2\left(2k^2 + k\right)$, וזה 2 כפול שלם.

n **אי-זוגי,** אז $n = 2k + 1$: $n^2 + n = n(n+1) = (2k+1)(2k+2) = 2(2k+1)(k+1)$, וזה שוב 2 כפול שלם.

בשני המקרים $n^2 + n$ זוגי. (אפשר לראות זאת גם ישירות: $n^2 + n = n(n+1)$ הוא מכפלה של שני שלמים עוקבים, ואחד מהם זוגי.)

תרגיל 3. הוכיחו ש-$\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$. (רמז: הוכיחו תחילה ש-$3 \mid m^2$ אם ורק אם $3 \mid m$, בחלוקה לשלושה מקרים: $m = 3k$, $m = 3k+1$ או $m = 3k+2$.)

פתרון.

שלב הכנה. כל שלם m הוא מאחת הצורות $3k$, $3k+1$ או $3k+2$ עבור k שלם (השארית בחלוקה ב-3 היא 0 , 1 או 2). נבדוק את הריבוע בכל מקרה:

אם $m = 3k$, אז $m^2 = 9k^2 = 3 \cdot 3k^2$, ולכן $3 \mid m^2$;

אם $m = 3k+1$, אז $m^2 = 9k^2 + 6k + 1 = 3\left(3k^2 + 2k\right) + 1$, ולכן 3 אינו מחלק את m^2 ;

אם $m = 3k+2$, אז $m^2 = 9k^2 + 12k + 4 = 3\left(3k^2 + 4k + 1\right) + 1$, ולכן 3 אינו מחלק את m^2.

לכן $3 \mid m^2$ בדיוק כאשר $m = 3k$, כלומר בדיוק כאשר $3 \mid m$.

ההוכחה. נלך בדרך של טענה 3.2.4. נניח בשלילה ש-$\sqrt{3} = \frac{m}{n}$ עם שבר מצומצם. בריבוע ואחרי כפל ב-n^2 : $3n^2 = m^2$. לכן $3 \mid m^2$, ולפי שלב ההכנה $3 \mid m$, כלומר $m = 3k$. נציב: $3n^2 = 9k^2$, כלומר $n^2 = 3k^2$, ולכן $3 \mid n^2$ ושוב $3 \mid n$. גם m וגם n מתחלקים ב-3 , בסתירה לכך שהשבר מצומצם.

אותה הוכחה עובדת עבור $\sqrt{p}$ לכל מספר ראשוני p ; ראו בנספח.

תרגיל 4. הוכיחו שאין מספר ממשי חיובי קטן ביותר. כלומר, הוכיחו שלכל ממשי $x > 0$ קיים ממשי y המקיים $0 < y < x$.

פתרון.

יהי $x > 0$ ממשי **כלשהו**. מכיוון שלא הנחנו עליו דבר מלבד $x > 0$, כל מה שנוכיח עליו יהיה נכון לכל ממשי חיובי.

הבחירה. ננחש שחצי מ-x יתאים, ונבחר $y = \frac{x}{2}$.